Módulo 2

Introdução à computação em nuvem

aws educate

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Objetivos do módulo 2

O tópico de computação em nuvem pode parecer confuso no início, mas isso deve ficar claro no final desta seção. Você poderá:

- Definir o que é computação em nuvem.
- Descrever os fundamentos da computação em nuvem.
- Discutir os benefícios da computação em nuvem.
- Identificar modelos de serviço de nuvem e modelos de implementação de nuvem.



©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Por que computação em nuvem?

aws educate



Ativos de TI como recursos programáticos para configurar e desmontar recursos rapidamente

Acesso dinâmico aos recursos para ter agilidade e flexibilidade para atender às necessidades do cliente





Pagamento conforme o uso para testar e usar o sistema sem estar totalmente comprometido

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Definição de computação em nuvem

aws educate

Computação em nuvem é a entrega de recursos de TI sob demanda pela Internet com definição de preço com pagamento conforme o uso.

Entre sob demanda



Recursos de TI pela Internet



Preço com pagamento conforme o uso



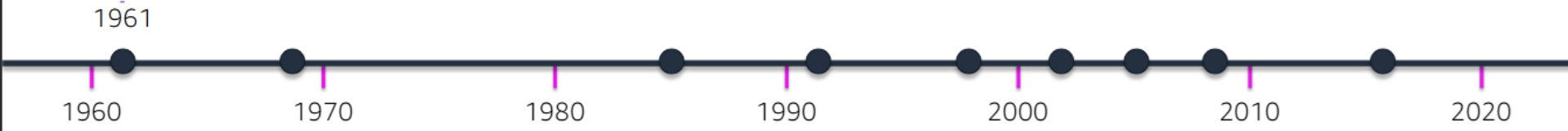
Selecione um botão para saber mais.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Breve história da computação em nuvem

aws educate

O cientista da computação John McCarthy sugeriu que a computação um dia seria vendida como serviço de utilidade pública.

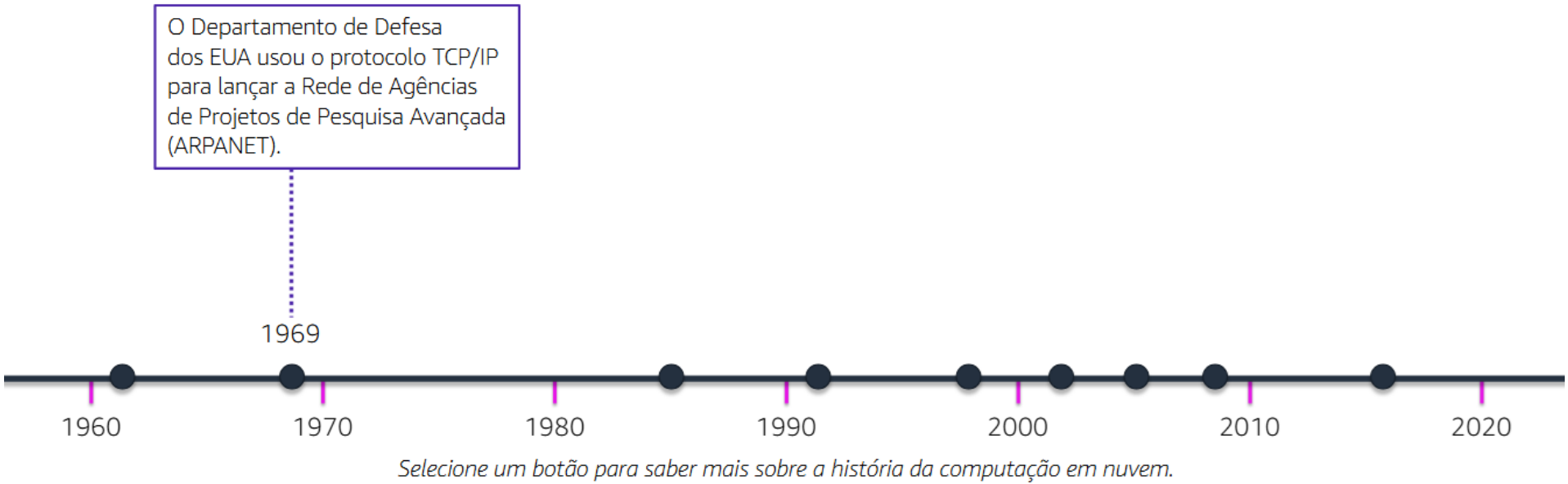


Selecione um botão para saber mais sobre a história da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Breve história da computação em nuvem

aws educate

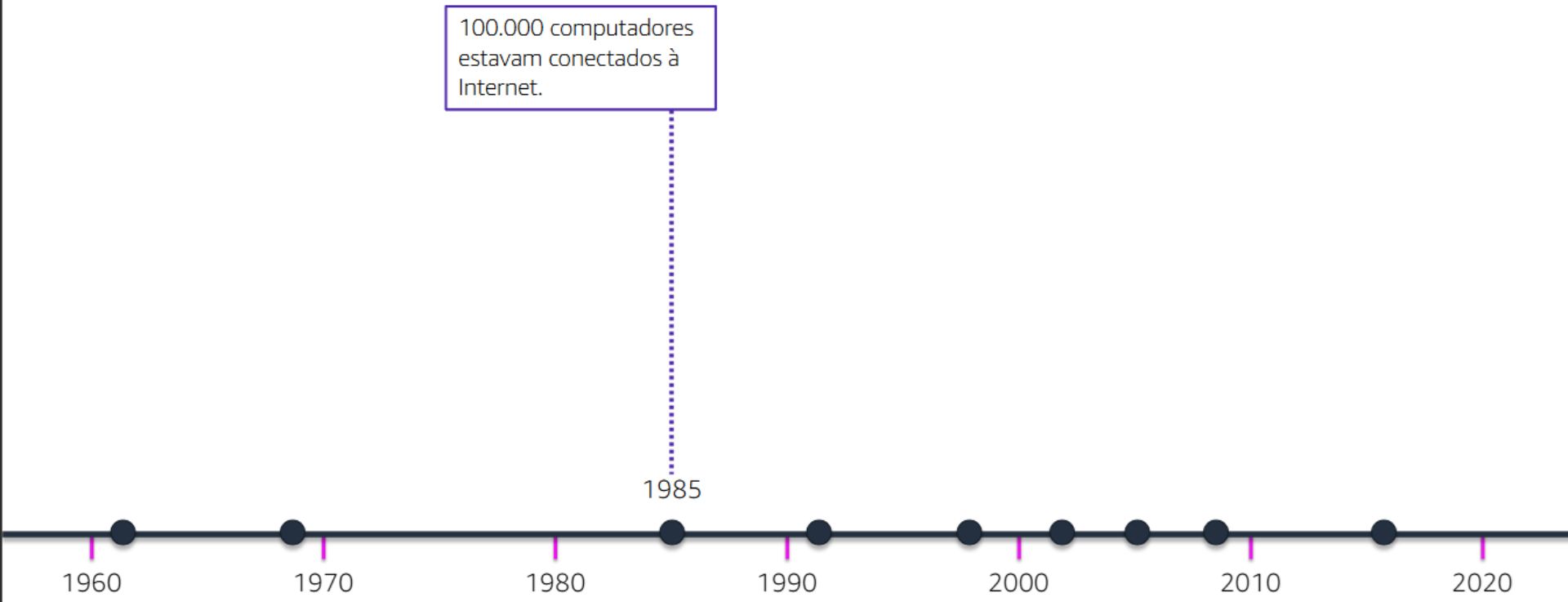


Selecione um botão para saber mais sobre a história da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Breve história da computação em nuvem

aws educate

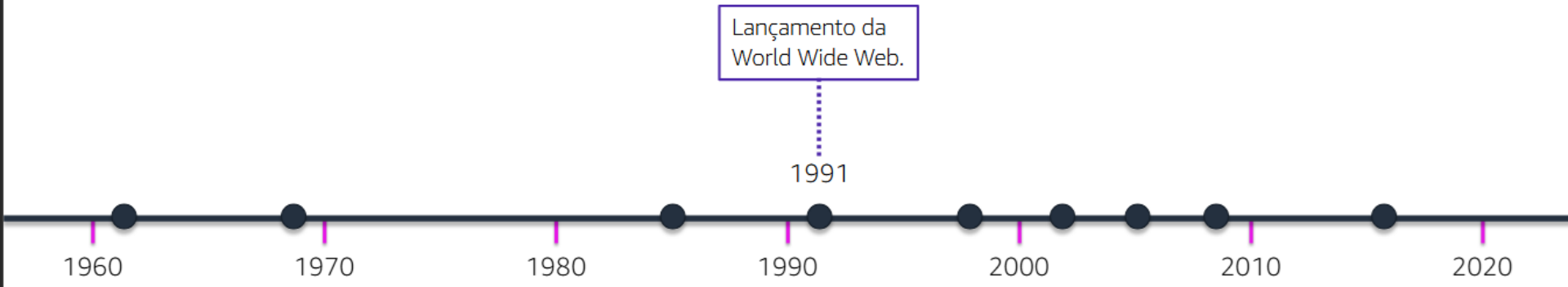


Selecione um botão para saber mais sobre a história da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Breve história da computação em nuvem

aws educate

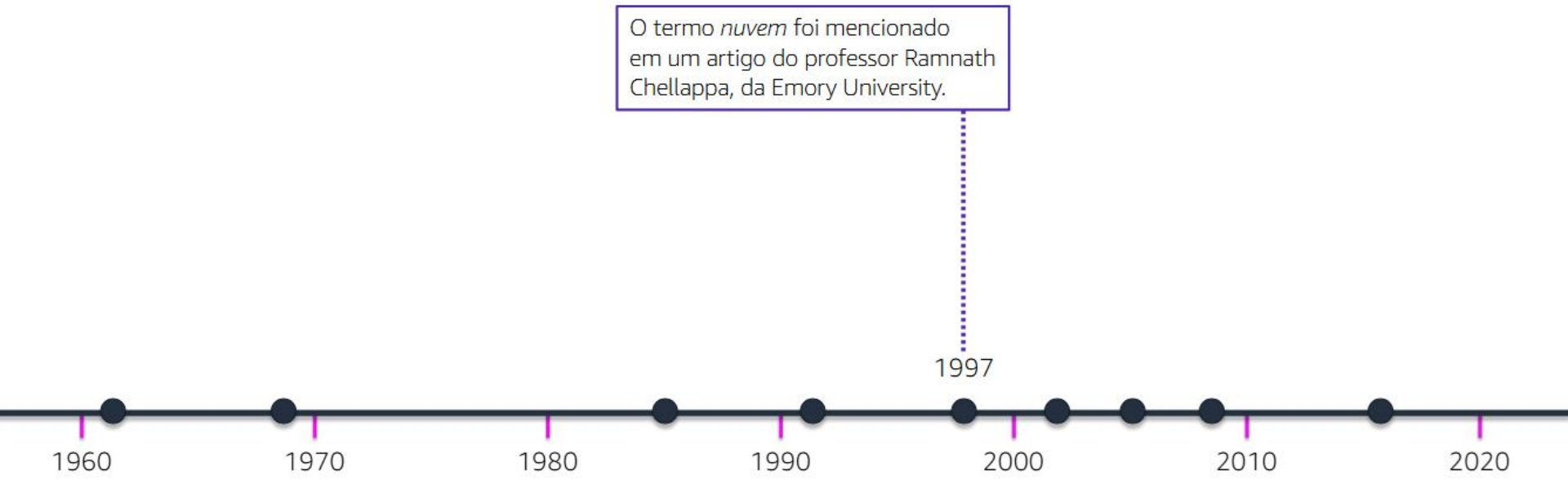


Selecione um botão para saber mais sobre a história da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Breve história da computação em nuvem

aws educate

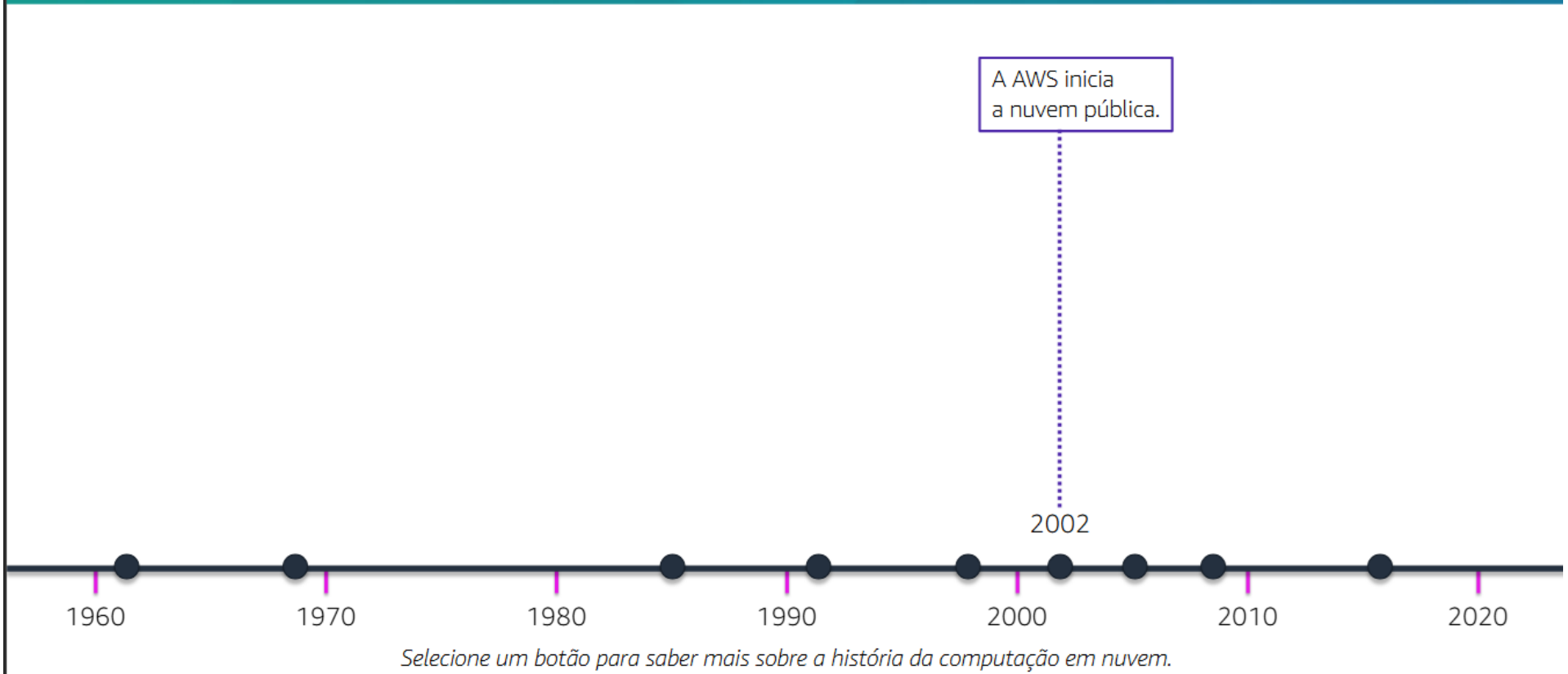


Selecione um botão para saber mais sobre a história da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Breve história da computação em nuvem

aws educate

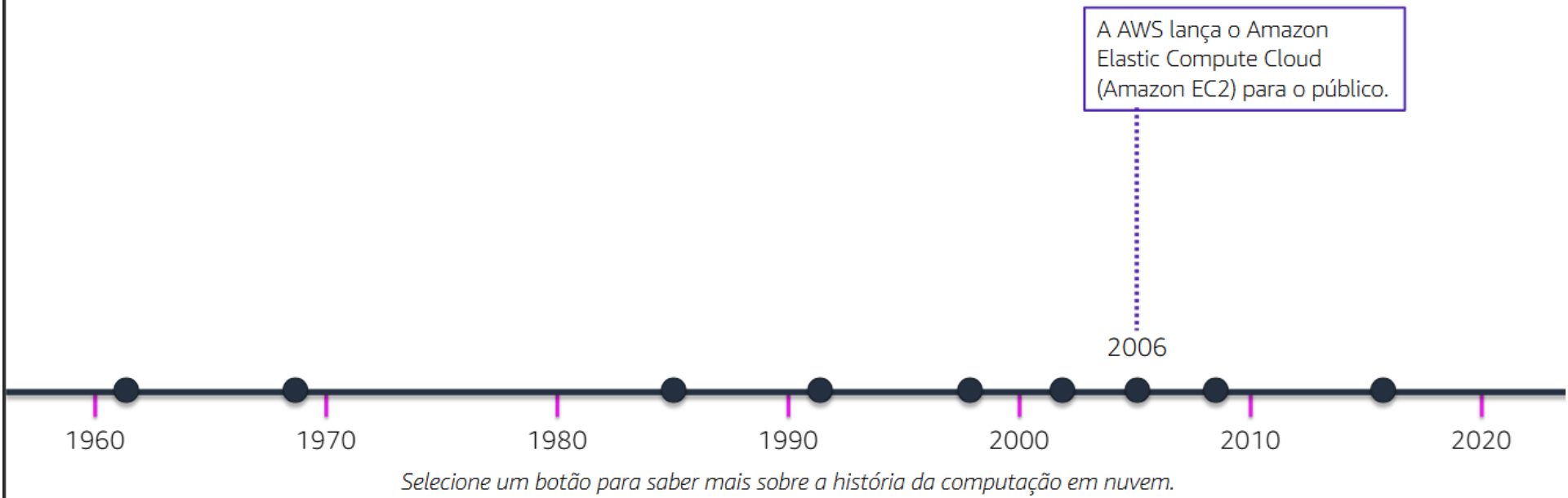


Selecione um botão para saber mais sobre a história da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Breve história da computação em nuvem

aws educate

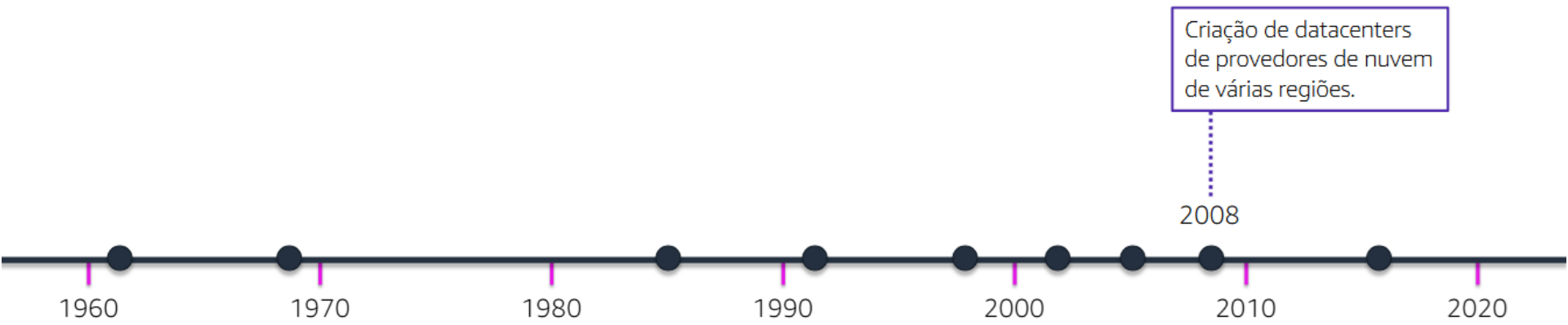


Selecione um botão para saber mais sobre a história da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Breve história da computação em nuvem

aws educate

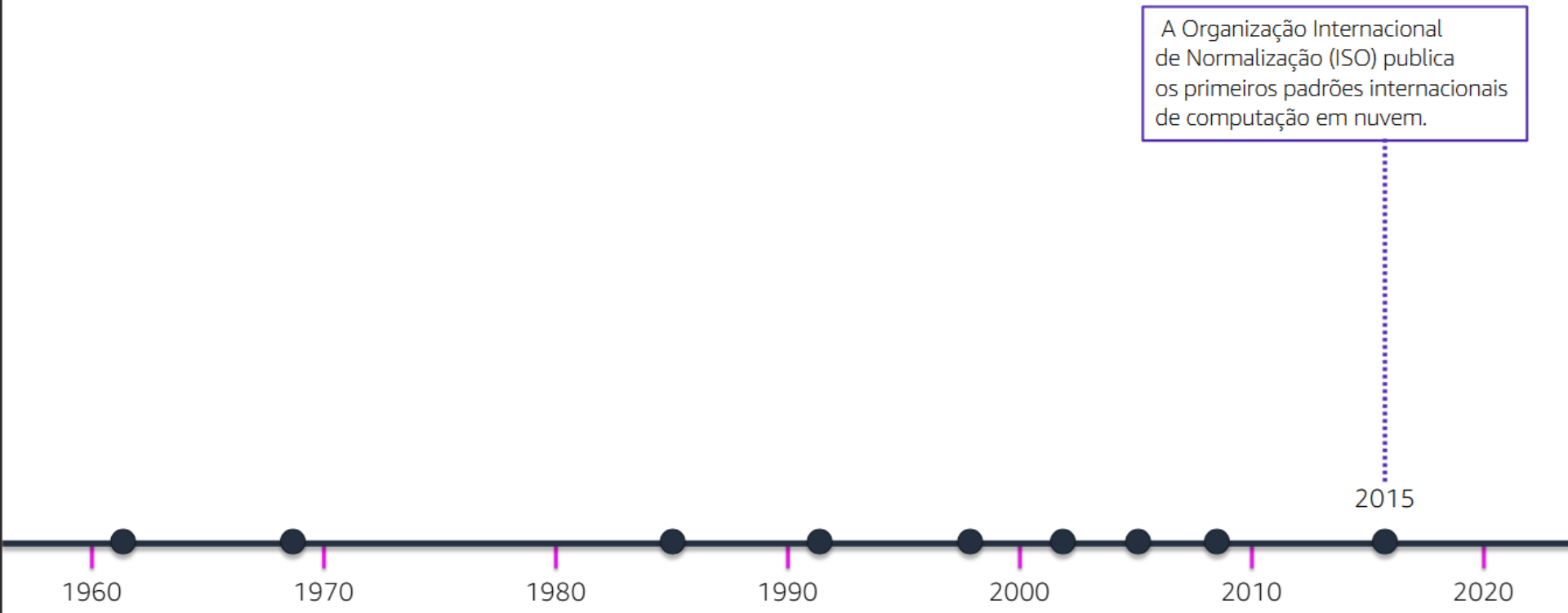


Selecione um botão para saber mais sobre a história da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Breve história da computação em nuvem

aws educate



Selecione um botão para saber mais sobre a história da computação em nuvem.

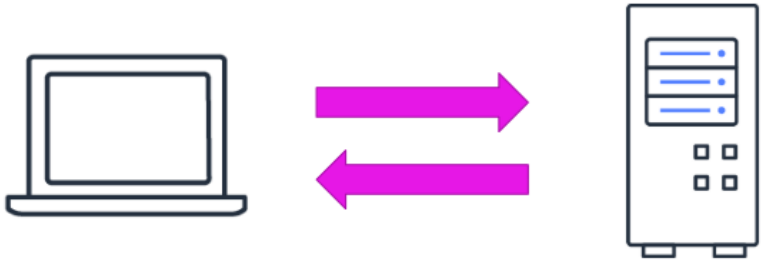
©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Modelo cliente-servidor

aws educate

A computação moderna é baseada no modelo cliente-servidor.

Um **cliente** pode ser um navegador da Web ou uma aplicação de desktop com o qual uma pessoa interage para fazer solicitações a servidores de computador.



Cliente

Servidor

Um **servidor** pode ser serviços como o Amazon Elastic Cloud Compute (Amazon EC2), um tipo de servidor virtual.

Por exemplo, suponha que um **cliente** solicite uma matéria jornalística, o placar de um jogo on-line ou um vídeo divertido. O **servidor** avalia os detalhes e atende a essa solicitação retornando as informações ao cliente.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Seis benefícios da computação em nuvem

aws educate



A computação em nuvem oferece benefícios significativos aos desenvolvedores e aos departamentos de TI. O maior deles é a capacidade de se concentrar no que é mais importante.



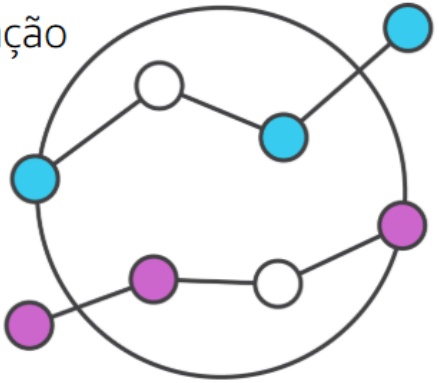
Seis benefícios da computação em nuvem

aws educate

- Trocar despesas iniciais por despesas variáveis
- Parar de gastar dinheiro com a execução e manutenção de datacenters
- Parar de tentar adivinhar a capacidade
- Obter grandes economias de escala
- Aumentar a velocidade e a agilidade
- Ter alcance global em minutos

As despesas iniciais estão relacionadas a datacenters, servidores físicos e outros recursos nos quais você precisaria investir antes de usá-los. Despesas variáveis significa que você paga apenas pelos recursos de computação que você consome. Você não precisa investir muito em datacenters e servidores antes de saber de que forma vai usá-los.

Ao adotar uma abordagem de computação em nuvem que ofereça o benefício das despesas variáveis, as empresas podem implementar soluções inovadoras e, ao mesmo tempo, reduzir os custos.



Selecione uma guia para saber mais sobre os benefícios da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Seis benefícios da computação em nuvem

aws educate

- Trocar despesas iniciais por despesas variáveis
- Parar de gastar dinheiro com a execução e manutenção de datacenters
- Parar de tentar adivinhar a capacidade
- Obter grandes economias de escala
- Aumentar a velocidade e a agilidade
- Ter alcance global em minutos

A computação em datacenters geralmente exige que você gaste mais dinheiro e tempo gerenciando infraestrutura e servidores.

Um benefício da computação em nuvem é a possibilidade de se concentrar menos nessas tarefas e mais em suas aplicações e clientes.



Selecione uma guia para saber mais sobre os benefícios da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

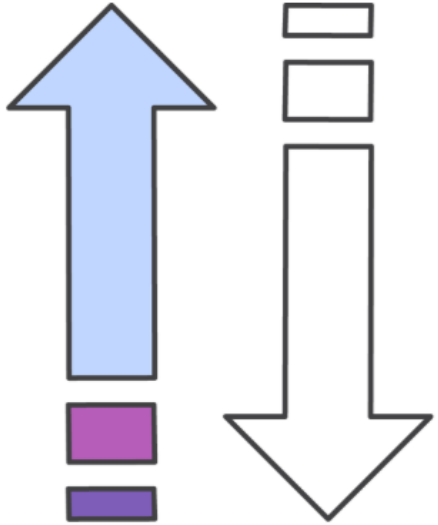
Seis benefícios da computação em nuvem

aws educate

- Trocar despesas iniciais por despesas variáveis
- Parar de gastar dinheiro com a execução e manutenção de datacenters
- **Parar de tentar adivinhar a capacidade**
- Obter grandes economias de escala
- Aumentar a velocidade e a agilidade
- Ter alcance global em minutos

Com a computação em nuvem, você não precisa prever a capacidade de infraestrutura necessária antes de implantar uma aplicação.

Por exemplo, você pode iniciar instâncias do Amazon EC2 quando necessário e pagar apenas pelo tempo de computação que você usa. Você também pode reduzir ou aumentar a quantidade de acordo com a demanda.



Selecione uma guia para saber mais sobre os benefícios da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

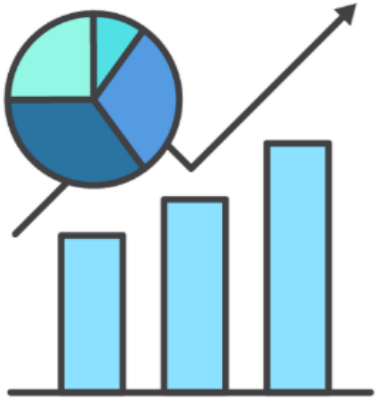
Seis benefícios da computação em nuvem

aws educate

- Trocar despesas iniciais por despesas variáveis
- Parar de gastar dinheiro com a execução e manutenção de datacenters
- Parar de tentar adivinhar a capacidade
- **Obter grandes economias de escala**
- Aumentar a velocidade e a agilidade
- Ter alcance global em minutos

O uso da computação em nuvem permite obter um custo variável inferior ao que você consegue em seu ambiente local.

Como o uso de centenas de milhares de clientes pode ser agregado à nuvem, provedores como a AWS podem alcançar economias de escala maiores.



Selecione uma guia para saber mais sobre os benefícios da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

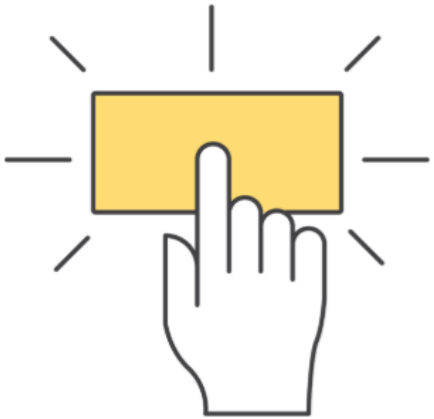
Seis benefícios da computação em nuvem

aws educate

- Trocar despesas iniciais por despesas variáveis
- Parar de gastar dinheiro com a execução e manutenção de datacenters
- Parar de tentar adivinhar a capacidade
- Obter grandes economias de escala
- **Aumentar a velocidade e a agilidade**
- Ter alcance global em minutos

A flexibilidade da computação em nuvem facilita o desenvolvimento e a implantação de aplicações.

Com essa flexibilidade, você tem mais tempo para experimentar e inovar. Com a computação em datacenters, você pode levar semanas para obter os novos recursos de que precisa. Em contraposição, você pode usar a computação em nuvem para acessar novos recursos em poucos minutos.



Selecione uma guia para saber mais sobre os benefícios da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Seis benefícios da computação em nuvem

aws educate

- Trocar despesas iniciais por despesas variáveis
- Parar de gastar dinheiro com a execução e manutenção de datacenters
- Parar de tentar adivinhar a capacidade
- Obter grandes economias de escala
- Aumentar a velocidade e a agilidade
- Ter alcance global em minutos

Você pode utilizar a presença global da Nuvem AWS para implantar rapidamente aplicações para os clientes ao redor do mundo e, ao mesmo tempo, fornecer baixa latência. Portanto, mesmo que você não esteja localizado na mesma parte do mundo que seus clientes, eles poderão acessar suas aplicações com atrasos mínimos.

Em outra parte deste curso, você explorará a infraestrutura global da AWS mais detalhadamente.



Selecione uma guia para saber mais sobre os benefícios da computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Implementação na nuvem

aws educate

O serviço de nuvem e os métodos de implementação fornecem diferentes níveis de controle, flexibilidade e gerenciamento.

Os modelos de implementação incluem
- Infraestrutura como serviço (IaaS)
- Plataforma como serviço (PaaS)
- Software como serviço (SaaS)



As estratégias de implementação inclu
- Nuvem
- Híbrida
- On-premises

Em cada tipo de modelo e estratégia de implementação, há uma responsabilidade compartilhada entre você e o provedor de serviços de nuvem.

Modelos de computação em nuvem

aws educate



Infraestrutura como serviço



Plataforma como serviço



Software como serviço

Selecione um botão para saber mais sobre os modelos de computação em nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Modelos de computação em nuvem

aws educate



Infraestrutura como serviço



Plataforma como serviço



Software como serviço

A infraestrutura como serviço (IaaS) engloba os componentes básicos de TI na nuvem. Normalmente, o IaaS oferece acesso a recursos de rede, computadores (virtuais ou em hardware dedicado) e espaço de armazenamento de dados. A infraestrutura como serviço oferece o mais alto nível de flexibilidade e controle de gerenciamento sobre seus recursos de TI.



Muitos produtos da AWS são considerados IaaS, como o Amazon EC2, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e Amazon Route 53.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Modelos de computação em nuvem

aws educate



Infraestrutura como serviço



Plataforma como serviço



Software como serviço

A plataforma como serviço (PaaS) elimina a necessidade de as organizações gerenciarem a infraestrutura subjacente (geralmente hardware e sistemas operacionais). Elas podem se concentrar na implementação e no gerenciamento de aplicações. Essas ferramentas permitem que os desenvolvedores sejam mais eficientes porque eles não precisam se preocupar com fatores como aquisição de recursos, planejamento de capacidade, manutenção de software e aplicação de patches.



Um exemplo de plataforma como serviço é o AWS Elastic Beanstalk. Esse serviço é usado para implantar e dimensionar aplicações Web rapidamente.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Modelos de computação em nuvem

aws educate



Infraestrutura como serviço



Plataforma como serviço



Software como serviço

Software como serviço (SaaS) é um produto de software completo que o provedor de serviços executa e gerencia. Com uma oferta de SaaS, não é necessário pensar na manutenção do serviço ou no gerenciamento da infraestrutura subjacente. Você só precisa pensar em como utilizará um item de software específico.



Exemplos de software como serviço são sites de videoconferência, sites de e-mail, sites de compartilhamento de arquivos e aplicações de sistema de mensagens.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Modelos de implementação de computação em nuvem

aws educate



Nuvem



Híbrida



On-premises

Em um modelo de implementação baseado na nuvem, você pode migrar as aplicações existentes para a nuvem ou criar novas aplicações na nuvem. Você pode criar essas aplicações em uma infraestrutura de baixo nível que requer que sua equipe de TI as gerencie. Ou você pode criá-las usando serviços de mais alto nível que reduzem as necessidades de gerenciamento, arquitetura e escalabilidade da infraestrutura principal.



Por exemplo, uma empresa pode criar uma aplicação composta de servidores virtuais, bancos de dados e componentes de rede que são totalmente baseados na nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Você pode criar essas aplicações em uma infraestrutura de baixo nível

Modelos de implementação de computação em nuvem

aws educate



Nuvem



Híbrida



On-premises

Em um modelo de implementação baseado na nuvem, você pode migrar as aplicações existentes para a nuvem ou criar novas aplicações na nuvem. Você pode criar essas aplicações em uma infraestrutura de baixo nível que requer que sua equipe de TI as gerencie. Ou você pode criá-las usando serviços de mais alto nível que reduzem as necessidades de gerenciamento, arquitetura e escalabilidade da infraestrutura principal.



Por exemplo, uma empresa pode criar uma aplicação composta de servidores virtuais, bancos de dados e componentes de rede que são totalmente baseados na nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Modelos de implementação de computação em nuvem

aws educate



Nuvem



Híbrida



On-premises

Em uma implementação híbrida, os recursos baseados na nuvem são conectados a uma infraestrutura on-premises. Integre recursos baseados na nuvem a aplicações de TI legadas. Se quiser, você pode usar essa abordagem em várias situações. Por exemplo, você pode ter aplicações legadas que são mais bem mantidas on-premises ou talvez haja regulamentos governamentais que exigem que sua empresa mantenha determinados registros on-premises.



Por exemplo, suponha que uma empresa queira usar serviços de nuvem que automatizem o processamento e a análise de dados em lote. No entanto, a empresa tem várias aplicações legadas que são mais adequadas on-premises e não serão migradas para a nuvem. Com uma implementação híbrida, a empresa poderia manter as aplicações legadas on-premises e, ao mesmo tempo, se beneficiar dos serviços de dados e análise executados na nuvem.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reser

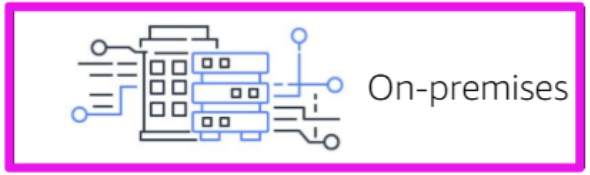
É possível integrar recursos baseados na nuvem

Modelos de implementação de computação em nuvem

aws educate







A implementação local também é conhecida como implementação de nuvem privada. Nesse modelo, os recursos são implantados on-premises por meio de ferramentas de virtualização e gerenciamento de recursos. Aumente a utilização de recursos usando tecnologias de gerenciamento e virtualização de aplicações.



Por exemplo, você pode ter aplicações executadas com tecnologia totalmente mantida em seu datacenter local. Embora esse modelo seja muito parecido com a infraestrutura de TI legada, nesse caso a incorporação de tecnologias de gerenciamento e virtualização de aplicações ajuda a aumentar a utilização de recursos.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Agora você conseguirá:

- Definir o que é computação em nuvem.
- Descrever os fundamentos da computação em nuvem.
- Discutir os benefícios da computação em nuvem.
- Identificar modelos de serviço de nuvem e modelos de implementação de nuvem.

> Computação em nuvem é a entrega de recursos de TI sob demanda pela Internet com preço de pagamento conforme o uso.

©2021 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.